

实验报告

晚上

课程名称: _____ 实验名称: 薄透镜焦距测量 日期: 2026 年 5 月 10 日

班 级: 63012509 教学班级: 陶立班 学 号: 1120251092 名: 黄洛霖

一、实验目的

- (1) 加深理解透镜成像的规律, 学习用不同的方法测量薄透镜的焦距。
- (2) 了解光阑的作用, 理解景深的概念, 测量景深。
- (3) 了解像差产生的原因, 观察像差。

二、实验仪器

光源座(或光学平台)、光源、凸透镜、凹透镜、平面反射镜、滤光片、光阑、物屏、像屏

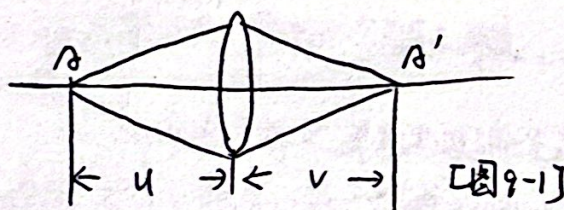
三、实验原理

1. 薄透镜成像公式

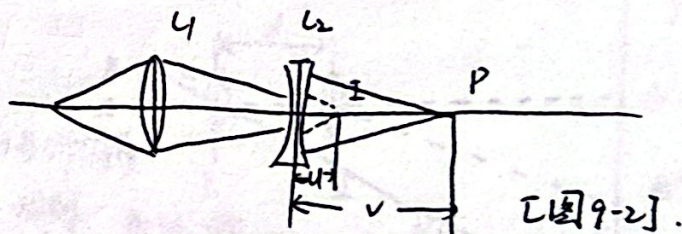
透镜分两类: 凸透镜与凹透镜。凸透镜对光束起会聚作用, 凹透镜对光束起发散作用。当透镜的中心厚度与透镜的焦距相比小得多时, 可称为薄透镜。在近轴光的条件下, 薄透镜成像的公式为:

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{或} \quad f = \frac{uv}{u+v}$$

式中, u 为物距, v 为像距, f 为焦距。本实验规定: 凸透镜的焦距 f 取正值, 凹透镜的焦距 f 取负值, 像距 v 的正负根据像的虚实确定实像为正值, 虚像为负值; 物距 u 的正负根据物的虚实确定实物为正值, 虚物为负值。



[图9-1]



[图9-2]

1. 测量透镜焦距的方法

(1) “物距-像距”法

该方法是通过测出物距与像距, 由式(9-1)计算出透镜的焦距。图9-1, 9-2分别是测该方法的凸透镜和凹透镜的光路图。

(2) 自准法(也称平面镜法)

自准法是根据焦距的定义, 用平行光照射透镜而成像, 直接测出透镜的焦距。图9-3, 图9-4分别是该方法测量凸透镜、凹透镜焦距的光路图。测出 P 与 L 之间的距离和 I 与 L 之间的距离即为凸透镜的焦距。

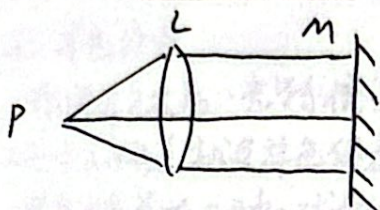
联系方式: _____

指导教师签字: _____

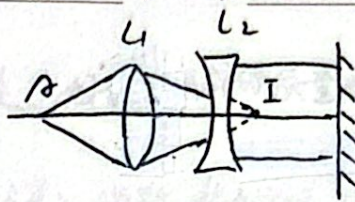


实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



[图 9-3]



[图 9-4]

(1) 共轭法

共轭法也称透镜位移法。取物屏与像屏之间的距离 $D > 4f$, 且保持不变。沿主光轴方向移动凸透镜时, 可以在像屏上观察到两次成像 (参看图 9-5)。透镜在位置 I 时, 物距为 u_1 , 像距为 v_1 , 成放大倒立的实像; 透镜在位置 II 时, 物距为 u_2 , 像距为 v_2 , 成缩小倒立的实像。位置 I 与位置 II 之间的距离为 d , 根据透镜成像公式, 并利用物距和像距的共轭关系可得:

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (9-2)$$

由式 (9-2) 可知, 只要测出 D 和 d , 便可求得透镜的焦距 f 。

3. 光阑与景深

光阑: 光阑对通过光学系统的光束大小起决定作用, 用它可控制进入光学系统能量的多少及改变某些像差的大小。

景深: 能够在同一平面上成清晰像所对应的物空间的深度, 或者说最近物与最远物之间的距离称为景深。

光阑孔径改变, 景深也会随之改变。

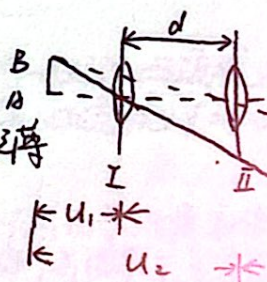
4. 像差

以前所讨论的都是单色光波满足近轴条件经薄

透镜成像的情况, 属于理想成像。然而, 任何一个实际的光学系统都不可能完全满足理想成像的条件, 因此实际光学系统成像与理想光学系统成像之间总是存在偏差, 这种偏差就称为像差。像差分为两大类:

(1) 色像差 (简称色差)。

产生色像差的直接原因是折射率随光波波长而变化。对一个给定的透镜, 当用复合光照射时, 由于透镜材料对不同波长的光有不同的折射率, 而导致透镜对应不同波长的光不会聚于同一点, 使成像质量下降。



[图 9-5]



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

<2> 单色像差

采用单色光后,光学系统虽然不存在色差,但仍有使成像质量降低,变形等现象的像差存在,这时的像差就是单色像差。

单色像差有5种:球面像差(简称球差),像散,彗形像差(简称彗差)、像场弯曲、畸变,其中前三种像差使像变得模糊,后两种像差使像变形。本实验仅观测球差。

透镜的折射面一般为球面。光线照射在球面以不同位置,经球面折射后其折射光的折射程度不同。因此当物点在光轴上发出单色同心光束时,经过透镜不同位置的折射光会聚于主光轴上的不同点,即光束不再保持同心性,使像变得模糊。由此产生的像差称为球差。

四、实验内容与步骤

实验装置如图9-8所示

1. 测量凸透镜焦距

(1) “物距-像距”方法

按图9-8放置光学元件,移动被测凸透镜,使在像屏上得到清晰的像,分别记录此时物屏、凸透镜、像屏的位置坐标 x_1, x_2, x_3 ; 计算物距 u 、像距 v 、凸透镜焦距 f 。

(2) 自准法

把图9-8中的像屏换成平面反射镜,使平面镜反射的光经过凸透镜成像在物屏上,分别记录此时物屏和凸透镜的位置坐标 x_1, x_2 ; 计算凸透镜 $f = |x_2 - x_1|$

(3) 共轭法

把图9-8中物屏与像屏之间的距离调整到 $D > 4f$,并记录物屏和像屏的位置坐标 x_1 和 x_2 ; 使凸透镜在位置I成放大像,在位置II成缩小像,并记录I、II的位置坐标 x_2 和 x_{II} ; 计算物屏与像屏之间的距离 $D = |x_1 - x_2|$,透镜的位移 $d = |x_I - x_{II}|$,计算凸透镜焦距 f

2. 测量凹透镜焦距

(1) “物距-像距”法

按图9-8用凸透镜在像屏上成清晰的像,记录该像的位置坐标 x_1 ; 在凸透镜与 x_1 之间插入凹透镜(这里凸透镜的像作为凹透镜的物),并找到凹透镜在像屏上成的像,记录凹透镜的位置 x_2 及其此时像屏的位置坐标 x_3 ; 计算物距 u 、像距 v 、凹透镜焦距 f

(2) 自准法

按图9-8,用凸透镜在像屏上成缩小的像,记录该像的位置坐标 x_1 ; 在凸透镜与 x_1 之间插入凹透镜(这里凸透镜的像作为凹透镜的物),并找到凹透镜在像屏上成的像



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

记录凹透镜的位置 x_2 及其此时像屏的位置 x_3 及其此时像屏的位置坐标 x_3 ; 计算物距 u 像距 v , 凹透镜焦距 f

2) 目视法

按图9-8, 用凸透镜在像屏上成缩小的像, 记录该像的位置坐标 x_1 ; 在 x_1 前插入凹透镜, 同时用平面反射镜取代像屏; 移动凹透镜, 使其在物屏上成像, 记录此时凹透镜的位置坐标 x_2 计算凹透镜焦距 $f = x_2 - x_1$

3. 测量景深

按图9-8, 用凸透镜在像屏上成缩小的像, 记录该像的位置坐标 x_1 ; 在 x_1 前插入凹透镜, 同时用平面反射镜取代像屏; 移动凹透镜, 使其在物屏上成像, 记录此时凹透镜之间移动物屏(实际是在改变物距), 同时观察像屏上像的清晰变化, 找到像的清晰度基本相同(变化不明显)所对应的最远物距点和最近物距点, 并记录这两点的位置坐标 x_1 和 x_2 ; 计算对应光阑最大孔径的景深: $|x_2 - x_1|$; 依次减小光阑孔径, 重复上述步骤, 使得到对应光阑不同孔径的景深。根据所测数据景深与光阑孔径之间的变化关系。

4. 观测色差

(1) 观测色差

按图9-8, 用凸透镜在像屏上成近似等大的像, 并保持物距不变; 更换光阑前的滤光片, 用红色滤光片时, 移动像屏找到清晰的红色像, 记录该像的位置坐标 x_1 ; 用蓝色滤光片时, 移动像屏找到清晰的蓝色像, 记录该像的位置坐标 x_2 ; 计算透镜对红光和蓝光产生的色差:

$$S = |x_2 - x_1|$$

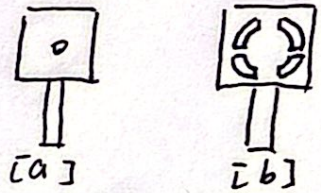


图9-9

(2) 观测球差

按图9-8, 用凸透镜在像屏上成近似等大的像, 并保持物距不变; 公用图9-9中的光阑(a)遮挡凸透镜, 使入射光经过透镜的中心, 移动像屏找到清晰的像, 记录像的位置坐标 x_1 ; 再用光阑(b)遮挡凸透镜, 使入射光经过透镜的边缘, 移动像屏找到清晰的像, 记录像的位置坐标 x_2 ; 两个像位置之差为该透镜的球差 $L = |x_2 - x_1|$ 。

五、思考题

1. 用共轭法测量凸透镜焦距时, 证明为何物与屏的距离 D 必须大于 $4f$ 。
2. 用共轭法测量凸透镜焦距时与其他方法相比有何优点?
3. 用“物距-像距”法测量凸透镜焦距时, 证明在何种情况下测量的焦距相对不准确最小



原始数据记录

实验三 光学基础实验

陶立

时间: 年 月 日

上午 下午 晚上

一、测凸透镜的焦距(用 C 透镜)

1. “物距—像距”法测凸透镜焦距

单位: cm

物位置 X_1	透镜位置 X_2	像位置 X_3	物距 u	像距 v	焦距 f	平均值 $\bar{f}$
6.00	26.00	44.90	20.00	18.90	9.72	9.73
	20.00	52.30	14.00	32.30	9.77	
	30.00	46.20	24.00	16.30	9.71	

2. 自准法测凸透镜的焦距

物位置 X_1	透镜位置 X_2	焦距 f	焦距的平均值 $\bar{f}$
6.00	15.79	9.79	9.79
6.00	15.80	9.80	
6.00	15.79	9.79	

3. 共轭法测凸透镜焦距

物屏位置 X_1	像屏位置 X_2	距离 D	透镜位置		透镜位移 d	焦距 f
			X_1	X_2		
6.00	50.00	44.00	20.62	35.70	15.08	9.71

二、测凹透镜焦距(用 D 透镜)

1. “物距—像距”法测凹透镜焦距

物位置 X_1	凹透镜位置 X_2	像位置 X_3	物距 u	像距 v	焦距 f	平均值 $\bar{f}$
45.00	41.76	54.90	-3.24	13.14	-4.30	-4.38
	43.28	46.28	-1.72	3.00	-4.03	
	41.40	58.82	-3.60	13.82	-4.80	
	42.00	51.60	-3.60	6.60	-4.80	

表中的物位置是指凸透镜成的像的位置;表中的像位置是指凹透镜成的像的位置。

41.40 58.82 -3.60 13.82



由 扫描全能王 扫描创建



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2. 自准法测凹透镜焦距

凸透镜的像位置 X_1	凹透镜的位置 X_2	焦距 f	焦距的平均值 $\bar{f}$
45.00	40.20	-4.80	-4.80
45.00	40.21	-4.79	
45.00	40.19	-4.81	

三、景深的测量(用 C 透镜)

光阑孔径/mm	20	15	12	10	8
物位置/mm					
景深/mm					

光阑孔径与景深的关系:

四、透镜像差的观测(用 C 透镜)

1. 观测透镜的色差

红色像的位置: $X_1 =$

蓝色像的位置: $X_2 =$

透镜对红光与蓝光的色差: $|X_2 - X_1| =$

2. 观测透镜的球差

中心孔像的位置: $X_1 =$

边缘环像的位置: $X_2 =$

透镜的球差: $|X_2 - X_1| =$

思考题

见下页



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

计算过程

1. 自准法测凸透镜焦距的不确定度计算

(1) 物体的位置 $\times$ 物固定不变: $\bar{x}_{\text{透镜}} = \frac{\sum_{i=1}^3 x_i}{3} = \frac{15.79 + 15.80 + 15.79}{3} = 15.79 \text{ cm}$

$$\bar{f} = |x_{\text{物}} - \bar{x}_{\text{透镜}}| = 9.79 \text{ cm}$$

(2) 透镜位置的不确定度

$$u_A = t_{\alpha/2, n} \cdot u = 1.32 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x}_{\text{透镜}})^2}{n(n-1)}} = 1.32 \times \sqrt{\frac{1 \times 10^{-4}}{3 \times 2}} = 0.005 \text{ cm}$$

$$u_B = \frac{0.05}{\sqrt{3}} = 0.029 \text{ cm}$$

(3) $u_f = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.03 \text{ cm}$

(4) $f = \bar{f} \pm 9.79(0.03) \text{ cm}$

思考题

1. 答: 凸透镜成像公式为: $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow f = \frac{uv}{u+v}$, 有 $u+v \geq 2\sqrt{uv}$

则: $2f \leq \sqrt{uv} \Rightarrow u+v \geq 4f$, 当 $u=v$ 时取等

因为要进行多次测量, 所以要 $l > 4f$

2. 答: ① 共轭法是使屏上出现清晰的像, 然后稍微移动凸透镜, 都会对屏上清晰的像有较大的影响。因为 u 与 v 同时改变, 故共轭法使得最终测量结果更加准确。

② 因为 $\alpha = x_2 - x_1$, 二者相减使得光心的准确位置对实验结果几乎无影响, 因此不需要准确确定光心的位置, 使得测量的结果更加准确。

